Universidad San Carlos de Guatemala
Facultad de ingeniería.
Ingeniería en ciencias y sistemas
Docentes: Edgar Francisco Rodas Robledo, Herman Igor Véliz Linares
Tutores Académicos: Emiliano José Alexander Velásquez Najera, Josue Daniel Chavez Portillo, Jorge Andrés Mejía Súchite

Título del Práctica:

La Odisea del Dato (Arquitectura y Flujo)

PONDERACIÓN: 5 pts

🕐Tiempo estimado: 10 hrs

Período estimado: 01/08/2026 al 08/08/2026

Índice

1. MARCO FORMATIVO....3
1.1. Valor....3
1.2. Competencia(s)....3
1.3. Habilidad(es) blandas a formar....3
2. Resultado del Aprendizaje....3
2.1. Objetivo SMART....3
3. Enunciado de la Práctica....4
3.1 Descripción del problema a resolver....4
3.2 Alcance de la práctica....4
4. Entregables....5
5. Material de apoyo....6
6. Recursos y herramientas a utilizar....6
7. Cronograma....6
8. Rúbrica de Calificación....7
8.1 Requisitos para optar a la calificación....7
Detalle de la Calificación....8
Comentarios Generales....10

1. MARCO FORMATIVO

1.1. Valor

Nombre del valor	¿Cómo se aplica en tu laboratorio?
Curiosidad intelectual	Comprender cómo evolucionó la computadora y cómo opera el ciclo fetch-decode-execute exige ir más allá de la memorización: el estudiante investiga por cuenta propia y formula preguntas en clase.

1.2. Competencia(s)

Con la elaboración de este práctica usted adquirirá la siguiente competencia:

- Identifica los componentes físicos y lógicos de un sistema computacional utilizando el modelo de Von Neumann y la clasificación del hardware y software para explicar la función de cada elemento en el procesamiento y flujo de datos
- Analiza problemas computacionales y formula soluciones algorítmicas utilizando pensamiento computacional, pseudocódigo y diagramas de flujo en las tecnologías establecidas para representar el procesamiento y flujo de datos bajo criterios de corrección lógica, claridad y orden

1.3. Habilidad(es) blandas a formar

La práctica le permitirá desarrollar las siguientes habilidades:

- Pensamiento algorítmico aplicado a la arquitectura de computadoras.
- Abstracción: representar componentes del hardware con diagramas.
- Documentación técnica.
- Gestión del tiempo.

2. Resultado del Aprendizaje

2.1. Objetivo SMART

Específico (¿Qué?)	**Medible (¿Cuánto?)**	**Alcanzable (¿Cómo?)**	**Realista (¿Para qué?)**	**A Tiempo (¿Cuándo?)**
Simular en RAPTOR los componentes básicos de la arquitectura Von Neumann (ALU, banco de registros y ciclo Fetch–Decode–Execute) resolviendo los 3 problemas con entradas y salidas correctas, utilizando exclusivamente RAPTOR con las operaciones y estructuras permitidas, para desarrollar pensamiento algorítmico aplicado a la arquitectura de computadoras (base de cursos				

como Organización Computacional), entre el 01 y el 08 de agosto de 2026, obteniendo al menos 61 de 100 puntos.

3. Enunciado de la Práctica

3.1 Descripción del problema a resolver

La práctica simula el funcionamiento interno de un computador basado en la arquitectura Von Neumann. El estudiante construye en RAPTOR tres diagramas que representan componentes reales del hardware de procesamiento: la Unidad Aritmético-Lógica (ALU), el banco de registros básicos y el ciclo Fetch–Decode–Execute. Cada problema plantea una situación concreta en la que debe identificar las entradas, diseñar la lógica y producir la salida esperada.

Problema 1 — La ALU en acción

Se reciben dos valores numéricos y un número que indica la operación (1 = Suma, 2 = Resta, 3 = Multiplicación, 4 = División, 5 = Módulo). Muestre el resultado y active dos banderas: **CERO** (vale 1 si el resultado es exactamente 0) y **NEGATIVO** (vale 1 si el resultado es menor que 0).

Problema 2 — El banco de registros

Se tienen tres registros: PC, IR y AC. Se recibe un valor inicial para cada uno y un número N de repeticiones. En cada repetición: PC aumenta en 1, IR conserva su valor y AC suma el valor recibido. Al finalizar, muestre el estado de los tres registros.

Problema 3 — Ciclo Fetch–Decode–Execute

Se recibe una instrucción codificada en un número de 3 dígitos (ejemplo: 213). El primer dígito indica la operación (1 = Suma, 2 = Resta, 3 = Multiplicación, 4 = División, 5 = Módulo); el segundo y el tercero son los valores. Muestre cada fase: **FETCH** (instrucción recibida), **DECODE** (los tres componentes por separado) y **EXECUTE** (resultado de la operación).

3.2 Alcance de la práctica

Alcance obligatorio:

- Resolver los 3 problemas con las entradas y salidas indicadas.

- Organizar los 3 problemas en un único archivo .rap usando subcharts (uno por problema).
- Generar capturas del diagrama en RAPTOR y de la ejecución con datos de prueba para cada problema.
- Entregar el archivo .rap y el PDF de documentación en UEDI antes de la fecha límite.

Alcance opcional:

- Agregar comentarios dentro de cada subchart explicando la lógica implementada.

3.3 Requerimientos técnicos y herramientas

La práctica debe desarrollarse exclusivamente en RAPTOR; los 3 problemas se organizan en subcharts de un único archivo .rap.

Se permiten: operaciones aritméticas (+, −, *, /, ^, módulo), relacionales (<, >, <=, >=, =, !=) y lógicas (and, or, not); ciclos simples (no anidados); condicionales sin restricción de anidamiento; variables numéricas o de texto.

No se permiten: arreglos ni procedimientos.

Tipo (Obligatorio / Opcional)	Categoría	Herramienta / Plataforma
Obligatorio	Software	RAPTOR (versión disponible en el laboratorio)
Obligatorio	Plataforma	UEDI (entrega oficial)

4. Entregables

Tipo	Descripción y especificación del formato
Código fuente	Único archivo .rap con los 3 problemas en subcharts: alu_operacion, banco_registros, ciclo_fde.
Informe de desarrollo	PDF con, por cada problema: entradas, proceso lógico, diagrama de flujo, estructuras de control usadas con su justificación y salida con datos de prueba (capturas).

Entrega en UEDI	Zip o rar con el código fuente y el informe, con el nombre [Algoritmos]Practica1_#carnet.

5. Material de apoyo

• Tanenbaum, A. S. y Austin, T. (2013). Structured Computer Organization (6.ª ed.). Pearson.
• Patterson, D. A. y Hennessy, J. L. (2014). Computer Organization and Design (5.ª ed.). Morgan Kaufmann.
• Documentación oficial de RAPTOR: https://raptor.martincarlisle.com
• Videos sobre arquitectura Von Neumann (CS50, MIT OpenCourseWare).
• Apuntes y diapositivas del curso.

6. Recursos y herramientas a utilizar

• Software: RAPTOR (versión disponible en el laboratorio).
• Plataformas: UEDI (entrega oficial).
• Lecturas recomendadas: apuntes del curso y capítulos de Tanenbaum sobre CPU y ciclo de instrucción.

7. Cronograma

Tipo	Fecha Inicio	Fecha Fin
Asignación de Práctica	01/08/2026	01/08/2026
Elaboración	01/08/2026	07/08/2026
Calificación	08/08/2026	08/08/2026

8. Rúbrica de Calificación

8.1 Requisitos para optar a la calificación

Tema	**Requisito Obligatorio**	**Cumple (Sí/No)**
Herramientas	La práctica debe desarrollarse exclusivamente en RAPTOR.	Sí / No
Estructura de subcharts	Los 3 problemas están en un solo archivo .rap con subcharts separados.	Sí / No
Documentación	Se incluye informe y diagrama de flujo en PDF.	Sí / No
Pruebas mínimas	Cada problema produce la salida correcta con los datos de prueba del enunciado.	Sí / No

Detalle de la Calificación

	Criterio/Nivel			**Nivel de evaluación**			
No.	**Criterio de evaluación**	**Puntaje máximo asignado**		**Excelente 100% - 85%**	**Satisfactorio 84% - 61%**	**Necesita mejorar 60% - 0%**	**Punteo Obtenido**
1	Habilidades y aplicación práctica	40					
1.1	Calidad lógica del diagrama (estructura, subcharts)	10	**Descripción**	El diagrama está bien estructurado, los subcharts están claramente definidos y la lógica es legible y coherente.	Cumple los componentes principales de este criterio con errores menores u omisiones parciales.	Diagrama desordenado, subcharts mal definidos o lógica inconsistente.	
			Rango del punteo	[10 - 8.5 pts]	[8.4 - 6.1 pts]	[6 - 0 pts]	
1.2	Cumplimiento de restricciones técnicas	5	**Descripción**	No se usan arreglos, procedimientos ni funciones prohibidas; solo las operaciones permitidas.	Cumple los componentes principales de este criterio con errores menores u omisiones parciales.	Se detecta uso de arreglos, procedimientos o funciones no permitidas.	
			Rango del punteo	[5 - 4.25 pts]	[4.2 - 3.05 pts]	[3 - 0 pts]	
1.3	Documentación	15	**Descripción**	El .rap y el PDF están entregados y documentan cada problema: entradas, proceso, estructuras de control con	Cumple los componentes principales de este criterio con errores menores u omisiones parciales.	Entrega incompleta, documentación superficial o sin justificar las estructuras.	

				justificación y capturas.			
			Rango del punteo	[15 - 12.75 pts]	[12.6 - 9.15 pts]	[9 - 0 pts]	
1.4	Preguntas teóricas	10	**Descripción**	Responde correctamente las preguntas sobre los conceptos de la práctica.	Cumple los componentes principales de este criterio con errores menores u omisiones parciales.	Respuestas incorrectas o incompletas.	
			Rango del punteo	[10 - 8.5 pts]	[8.4 - 6.1 pts]	[6 - 0 pts]	
	Sub-Total de Puntos	**40**					
2	Conocimientos	60					
2.1	Problema 1 — ALU (operaciones y banderas)	15	**Descripción**	Selecciona la operación según el código, calcula el resultado y activa correctamente las banderas CERO y NEGATIVO.	Cumple los componentes principales de este criterio con errores menores u omisiones parciales.	El selector falla, el resultado es incorrecto o las banderas no se evalúan bien.	
			Rango del punteo	[15 - 12.75 pts]	[12.6 - 9.15 pts]	[9 - 0 pts]	
2.2	Problema 2 — Banco de registros (PC, IR, AC)	20	**Descripción**	PC incrementa en cada repetición, IR conserva su valor y AC acumula; muestra el estado por repetición y los valores finales.	Cumple los componentes principales de este criterio con errores menores u omisiones parciales.	PC no incrementa bien, IR cambia, AC no acumula o el estado no se muestra.	

			Rango del punteo	[20 - 17 pts]	[16.8 - 12.2 pts]	[12 - 0 pts]	
2.3	Problema 3 — Ciclo Fetch–Decode–Execute	20	**Descripción**	Descompone la instrucción con división entera y módulo y muestra las tres fases con valores correctos.	Cumple los componentes principales de este criterio con errores menores u omisiones parciales.	La descomposición falla, los operandos son incorrectos o alguna fase muestra valores erróneos.	
			Rango del punteo	[20 - 17 pts]	[16.8 - 12.2 pts]	[12 - 0 pts]	
2.4	Control de errores (entradas inválidas)	5	**Descripción**	Valida entradas y muestra alertas o evita que se detenga la ejecución.	Cumple los componentes principales de este criterio con errores menores u omisiones parciales.	No valida entradas y la ejecución se detiene.	
			Rango del punteo	[5 - 4.25 pts]	[4.2 - 3.05 pts]	[3 - 0 pts]	
	Sub-Total de Puntos	**60**					
	Total	**100**					

Comentarios Generales